

前面討論了正弦與餘弦函數的圖形與性質，接下來舉幾個例子，來討論其圖形的應用。

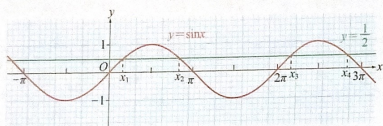
例題 4

(1) 試求方程式 $\sin x = \frac{1}{2}$ 在 $-\pi \leq x \leq 3\pi$ 的範圍內的解。

(2) 試求不等式 $\sin x \geq \frac{1}{2}$ 在 $-\pi \leq x \leq 3\pi$ 的範圍內的解。

解

(1) 因為“方程式 $\sin x = \frac{1}{2}$ 在 $-\pi \leq x \leq 3\pi$ 的範圍內解的個數”與“ $y = \sin x$ 與直線 $y = \frac{1}{2}$ 兩圖形在 $-\pi \leq x \leq 3\pi$ 的圖形的交點數”相等，且交點的 x 坐標就是方程式的解。



由上圖可知， $y = \sin x$ 在 $-\pi \leq x \leq 3\pi$ 的圖形與直線 $y = \frac{1}{2}$ 有 4 個交點，所以方程式 $\sin x = \frac{1}{2}$ 在 $-\pi \leq x \leq 3\pi$ 的範圍內有 4 個解。

因此，我們利用正弦函數的圖形可以進一步求得 4 個交點的 x 坐標

(即方程式的 4 個解) 為 $x_1 = \frac{\pi}{6}$, $x_2 = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$,

$x_3 = 2\pi + \frac{\pi}{6} = \frac{13\pi}{6}$, $x_4 = 2\pi + \frac{5\pi}{6} = \frac{17\pi}{6}$ 。

(2) 求“不等式 $\sin x \geq \frac{1}{2}$ 在 $-\pi \leq x \leq 3\pi$ 的範圍內的解”即是

“考慮 $y = \sin x$ 於 $-\pi \leq x \leq 3\pi$ 範圍內的圖形在直線 $y = \frac{1}{2}$ 上方的 x 坐標範圍。”

承 (1) 可知， $\sin x \geq \frac{1}{2}$ 在 $-\pi \leq x \leq 3\pi$ 的範圍內的解為

$$\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{5\pi}{6} \text{ 或 } \frac{13\pi}{6} \leq x \leq \frac{17\pi}{6}.$$

隨堂練習

設 $0 \leq x \leq 2\pi$ 。

(1) 試求方程式 $\cos x = -\frac{1}{2}$ 的解。

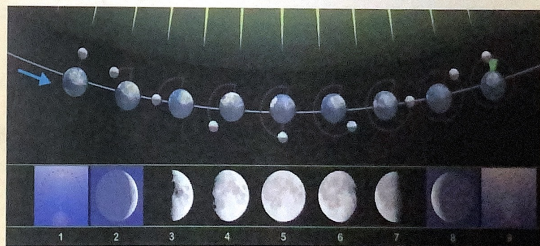
(2) 試求不等式 $\cos x \leq -\frac{1}{2}$ 的解。

月有陰晴圓缺

當月球環繞地球公轉時，由於地球、月球、太陽之相對位置不斷規律地變化，使觀測者從不同角度看到月球被太陽照明之部分有盈虧圓缺之變化，我們將月亮的這種「陰晴圓缺」的變化稱為「月相變化」。

根據觀測，月相變化是周期性的，其更替周期是 29.53 天，大約是一個月（稱為一個朔望月），月相變化的順序是：

新月 → 眉月 → 上弦月 → 凸月 → 滿月 → 凸月 → 下弦月 → 眉月 → 新月。



▲ 在北半球看見的月相